

```
!pip install -q transformers datasets diffusers
```

```
import torch
from google.colab import userdata
from huggingface_hub import login
from transformers import pipeline
from diffusers import DiffusionPipeline
from datasets import load_dataset
import soundfile as sf
from IPython.display import Audio
```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
!pip install -q transformers datasets diffusers	Cài đặt các thư viện transformers, datasets và diffusers một cách im lặng (-q).
import torch	Nhập thư viện torch để làm việc với mô hình học sâu.
from google.colab import userdata	Nhập userdata để làm việc với dữ liệu người dùng trên Google Colab.
from huggingface_hub import login	Nhập login để đăng nhập vào Hugging Face Hub.
from transformers import pipeline	Nhập pipeline để sử dụng các mô hình AI từ thư viện transformers.
from diffusers import DiffusionPipeline	Nhập DiffusionPipeline để làm việc với mô hình khuếch tán (diffusion models) dùng cho xử lý ảnh.
from datasets import load_dataset	Nhập load_dataset để tải tập dữ liệu từ thư viện datasets.
import soundfile as sf	Nhập soundfile (sf) để xử lý và lưu trữ tệp âm thanh.
from IPython.display import Audio	Nhập Audio để phát âm thanh trong notebook Jupyter.

```
login('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',
add_to_git_credential=True)
```

```
classifier = pipeline("sentiment-analysis", device="cuda")
result = classifier("I'm super excited to be on the way to LLM mastery!")
print(result)
```

```
ner = pipeline("ner", grouped_entities=True, device="cuda")
result = ner("Barack Obama was the 44th president of the United States.")
print(result)
```

```
question_answerer = pipeline("question-answering", device="cuda")
result = question_answerer(question="Who was the 44th president of the United States?", context="Barack Obama was the 44th president of the United States.")
print(result)
```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
login('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', add_to_git_credential=True)	Đăng nhập vào Hugging Face bằng API token và lưu thông tin đăng nhập vào Git credentials.
classifier =	Tạo pipeline phân tích cảm xúc (sentiment-analysis) và

<code>pipeline("sentiment-analysis", device="cuda")</code>	chạy trên GPU (cuda).
<code>result = classifier("I'm super excited to be on the way to LLM mastery!")</code>	Phân tích cảm xúc của câu văn và lưu kết quả vào result.
<code>print(result)</code>	In kết quả phân tích cảm xúc.
<code>ner = pipeline("ner", grouped_entities=True, device="cuda")</code>	Tạo pipeline nhận diện thực thể có tên (ner - Named Entity Recognition) với các thực thể được nhóm lại (grouped_entities=True).
<code>result = ner("Barack Obama was the 44th president of the United States.")</code>	Nhận diện thực thể có tên trong câu và lưu kết quả vào result.
<code>print(result)</code>	In kết quả nhận diện thực thể có tên.
<code>question_answerer = pipeline("question-answering", device="cuda")</code>	Tạo pipeline trả lời câu hỏi (question-answering) và chạy trên GPU.
<code>result = question_answerer(question="Who was the 44th president of the United States?", context="Barack Obama was the 44th president of the United States.")</code>	Trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh đã cho.
<code>print(result)</code>	In kết quả trả lời câu hỏi.

<pre> summarizer = pipeline("summarization", device="cuda") text = """The Hugging Face transformers library is an incredibly versatile and powerful tool for natural language processing (NLP). It allows users to perform a wide range of tasks such as text classification, named entity recognition, and question answering, among others. It's an extremely popular library that's widely used by the open-source data science community. It lowers the barrier to entry into the field by providing Data Scientists with a productive, convenient way to work with transformer models. """ summary = summarizer(text, max_length=50, min_length=25, do_sample=False) print(summary[0]['summary_text']) translator = pipeline("translation_en_to_fr", device="cuda") result = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.") print(result[0]['translation_text']) translator = pipeline("translation_en_to_es", model="Helsinki-NLP/opus-mt-en-es", device="cuda") result = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.") print(result[0]['translation_text']) </pre>	
Hàm/Dòng lệnh	Chức năng

<code>summarizer = pipeline("summarization", device="cuda")</code>	Tạo pipeline tóm tắt văn bản (summarization) và chạy trên GPU (cuda).
<code>text = """The Hugging Face transformers library is an incredibly versatile ..."""</code>	Khởi tạo chuỗi văn bản cần tóm tắt.
<code>summary = summarizer(text, max_length=50, min_length=25, do_sample=False)</code>	Tóm tắt văn bản với độ dài từ 25 đến 50 từ, không lấy mẫu ngẫu nhiên.
<code>print(summary[0]['summary_text'])</code>	In ra phần tóm tắt đã tạo.
<code>translator = pipeline("translation_en_to_fr", device="cuda")</code>	Tạo pipeline dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp (en_to_fr) và chạy trên GPU.
<code>result = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.")</code>	Dịch câu văn từ tiếng Anh sang tiếng Pháp.
<code>print(result[0]['translation_text'])</code>	In kết quả dịch sang tiếng Pháp.
<code>translator = pipeline("translation_en_to_es", model="Helsinki-NLP/opus-mt-en-es", device="cuda")</code>	Tạo pipeline dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha bằng model Helsinki-NLP/opus-mt-en-es.
<code>result = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.")</code>	Dịch câu văn từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha.
<code>print(result[0]['translation_text'])</code>	In kết quả dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

```

classifier = pipeline("zero-shot-classification", device="cuda")
result = classifier("Hugging Face's Transformers library is amazing!",
candidate_labels=["technology", "sports", "politics"])
print(result)

```

```

generator = pipeline("text-generation", device="cuda")
result = generator("If there's one thing I want you to remember about
using HuggingFace pipelines, it's")
print(result[0]['generated_text'])

```

```

image_gen = DiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stabilityai/stable-diffusion-2",
    torch_dtype=torch.float16,
    use_safetensors=True,
    variant="fp16"
).to("cuda")

```

```

text = "A class of Data Scientists learning about AI, in the surreal
style of Salvador Dali"
image = image_gen(prompt=text).images[0]
image

```

```

synthesiser = pipeline("text-to-speech", "microsoft/speecht5_tts",
device='cuda')

```

```

embeddings_dataset = load_dataset("Matthijs/cmu-arctic-xvectors",
split="validation")
speaker_embedding =
torch.tensor(embeddings_dataset[7306]["xvector"]).unsqueeze(0)

```

```

speech = synthesiser("Hi to an artificial intelligence engineer, on the
way to mastery!", forward_params={"speaker_embeddings":
speaker_embedding})

```

```

sf.write("speech.wav", speech["audio"],
samplerate=speech["sampling_rate"])
Audio("speech.wav")

```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
classifier = pipeline("zero-shot-classification", device="cuda")	Tạo pipeline phân loại không cần huấn luyện trước (zero-shot-classification) và chạy trên GPU.
result = classifier("Hugging Face's Transformers library is amazing!", candidate_labels=["technology", "sports", "politics"])	Phân loại câu văn vào một trong các nhãn được chỉ định mà không cần mô hình được huấn luyện trước cho tác vụ cụ thể này.
print(result)	In kết quả phân loại.
generator = pipeline("text-generation", device="cuda")	Tạo pipeline sinh văn bản (text-generation) và chạy trên GPU.
result = generator("If there's one thing I want you to remember about using HuggingFace pipelines, it's")	Sinh tiếp văn bản dựa trên chuỗi đã cho.
print(result[0]['generated_text'])	In kết quả văn bản được sinh ra.
image_gen =	Tải mô hình khuếch tán Stable Diffusion 2 để sinh ảnh với

<code>DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-2", torch_dtype=torch.float16, use_safetensors=True, variant="fp16").to("cuda")</code>	độ chính xác fp16 và chạy trên GPU.
<code>text = "A class of Data Scientists learning about AI, in the surreal style of Salvador Dali"</code>	Định nghĩa mô tả cho ảnh cần sinh.
<code>image = image_gen(prompt=text).images[0]</code>	Sinh ảnh dựa trên mô tả text.
<code>image</code>	Hiển thị ảnh sinh ra.
<code>synthesiser = pipeline("text-to-speech", "microsoft/speecht5_tts", device='cuda')</code>	Tạo pipeline tổng hợp giọng nói (text-to-speech) bằng model microsoft/speecht5_tts và chạy trên GPU.
<code>embeddings_dataset = load_dataset("Matthijs/cmu-arctic-xvectors", split="validation")</code>	Tải tập dữ liệu chứa embeddings giọng nói.
<code>speaker_embedding = torch.tensor(embeddings_dataset[7306]["xvector"]).unsqueeze(0)</code>	Lấy embedding của mẫu giọng nói thứ 7306 từ tập dữ liệu và chuyển đổi thành tensor.
<code>speech = synthesiser("Hi to an artificial intelligence engineer, on the way to mastery!", forward_params={"speaker_embeddings": speaker_embedding})</code>	Sinh giọng nói từ văn bản, sử dụng embedding giọng nói đã chọn.
<code>sf.write("speech.wav", speech["audio"], samplerate=speech["sampling_rate"])</code>	Lưu âm thanh sinh ra vào tệp speech.wav.
<code>Audio("speech.wav")</code>	Phát lại tệp âm thanh trong notebook Jupyter.